

乡音智答——湘西土特产小店 AI 客服

商业计划书

项目信息	内容
参赛赛事	2026 中国国际大学生创新大赛
赛道	青年红色筑梦之旅(创意组)
学校	吉首大学
申报人	项目第一完成人(本科生)
项目进展	创意计划阶段

第 1 章 项目背景

1.1 传承红色基因

湘西土家族苗族自治州是一片红色热土。土地革命时期,红二、红六军团在这里创建湘鄂川黔革命根据地,贺龙、任弼时等老一辈革命家转战武陵山区,土家苗寨的乡亲们用腊肉、糍粑、炒米支援红军——湘西的特产,自古就带着“拥军支前”的红色记忆。

2013 年,习近平总书记来到湘西花垣县十八洞村考察,首次提出“精准扶贫”重要理念,湘西自此成为中国脱贫攻坚伟大实践的首倡地。今天,十八洞村的猕猴桃、保靖黄金茶、永顺莓茶等湘西特产走出大山,成为乡村振兴的产业名片——但“走出去”的最后一公里,仍卡在大量小店的“叫卖能力”上。

我们作为吉首大学的学生,就学习生活在这片红色土地上。用所学的技术为湘西特产小店做一件实实在在的事,就是我们对红色基因最好的传承。

1.2 基本情况:湘西有好物,小店有难处

湘西地处武陵山区腹地,独特的气候与生态孕育了腊肉、猕猴桃、黄金茶、莓茶、姜糖、糍粑等一批品质出众的土特产。近年来,随着直播与电商进村,越来越多的土特产小店尝试线上销售,把“山里的好东西”卖向全国。

然而,湘西特产电商的经营者大多是个体小店、家庭作坊、合作社:一人身兼采购、加工、上架、发货、客服数职。线上生意与线下不同——顾客看不见实物,下单前必然要问:“这腊肉怎么保存?”“黄金茶是明前还是明后?”“猕猴桃发到北方会不会坏?”一问一答之间,信任才建立,订单才成交。

核心矛盾:小店需要“随时在线、懂得自家商品、几乎不花钱”的客服,而市面上没有这样的产品。

1.3 政策支持

本项目契合多项国家政策导向:

- 乡村振兴战略:2026 年是“十五五”规划开局之年,巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴仍是国之大者;
- 数字乡村建设:鼓励数字技术下沉县域,赋能小微经营主体;

3. "人工智能+"行动:2025 年起国家部署"人工智能+"行动,推动 AI 在各行业落地——AI 进乡村、AI 助农正是最受鼓励的方向之一;
- 4.
- 青年红色筑梦之旅:本赛事红旅赛道正是为"青年学子扎根中国大地、服务乡村振兴"搭建的平台。

第 2 章 市场分析

2.1 中小电商商家的客服痛点(行业现状)

中小电商商家普遍缺乏专职客服能力:咨询高峰顾此失彼、深夜咨询无人应答、重复问题反复消耗人力。市面上的智能客服产品存在两个明显问题:一是贵——成熟 SaaS 按坐席收费,小商家用不起;二是"不懂货"——通用客服机器人靠预设问答库,答不出"这家的腊肉到底怎么熏的"这类具体问题。而 RAG 技术的特点恰恰是"基于商家自己的资料回答",精准对应这一缺口。

2.2 湘西土特产电商的需求(目标市场)

湘西土特产电商具有三个适合本项目切入的特点:

- 产品有故事、有讲究:土特产的储存、食用、产地、季节知识丰富,顾客咨询频率高、内容专业——正是 RAG 知识库擅长的场景;
- 商家分散且规模小:大量小店、合作社、农户网店分散在县域乡镇,无力负担专业客服;
- 信任是成交关键:土特产顾客对"产地正宗、食用安全"极为在意, AI 答案附引用原文,反而比人工回复更显专业可信。

2.3 竞品分析

竞品类型	代表	不足
通用智能客服 SaaS	大型客服云平台	按坐席收费,小店用不起;预设问答库,不懂具体商品
人工客服外包	客服外包公司	月费数千元,小店难以承受
电商平台内置机器人	各平台自带	只能答平台模板问题,无法基于商家资料

本项目的差异化:①轻量——网页即用,零技术门槛;②本地化——专为土特产小店设计;③可信——答案带引用、不瞎编,这恰是通用客服机器人做不到的。

2.4 目标客户群

- 特产小店/家庭作坊:湘西州及周边县域的土特产网店经营者(第一优先级);
 - 合作社与农户:规模化特产生产者,希望直接对客;
 - .
- 文旅场景:游客扫码了解特产——红色旅游景点(十八洞村、塔卧旧址等)周边特产摊位天然适配。

2.5 可行性分析

政策可行性: 见 1.3, 多层面政策鼓励;

技术可行性: 项目技术原型已全部开发完成并开源(见第 3 章), 60 项单元测试与 100 人并发压测均已通过, 技术风险已基本消化;

落地可行性: 吉首大学地处湘西州首府, 团队可低成本触达周边特产商家, 具备"家门口落地"的天然条件。

第 3 章 产品与技术方案

3.1 产品形态: 一端上传, 一端提问

店主端(资料上传): 店主把自家特产的产品说明、储存方法、食用指南、常见问题等资料(支持 PDF、Word、Excel 等 6 种格式)上传到系统, 即完成"训练"——无需任何技术基础, 全程网页操作。

顾客端(扫码提问): 顾客扫描小店提供的二维码, 像发微信一样用大白话提问("这个腊肉放冰箱能放多久?"), AI 基于店主上传的真实资料即时作答, 并展示回答所依据的原文片段。

3.2 现有基础: 通用电商 RAG 原型(已完成并开源)

项目已完成通用电商领域的 RAG 智能问答原型, 核心能力如下:

能力	说明	验证数据
知识入库	6 种格式文档解析、中文分块、云端向量化	10 类 39 份演示文档全部入库
混合检索	向量 + 关键词(BM25)双路召回, RRF 融合	单次检索约 0.16 秒
防幻觉	只依据检索资料作答, 答案标注 [n] 引用; 模型漏标时自动溯源兜底	知识库没有的内容明确回答"没有找到"
多用户体系	注册登录、多会话、历史找回、权限隔离	—
性能	自研压测工具实测 100 人并发	成功率 99%, 平均响应 3.47 秒
质量	60 项单元测试	全部通过

代码已在 GitHub、Gitee 双平台开源(github.com/blfkz/DM---RAG; gitee.com/blfkz/langchain-rag), 技术方案公开透明。

3.3 核心技术: 三层防幻觉机制

大模型直接回答容易"一本正经地胡说八道"。本项目用三层机制保证每个答案可信:

- 检索层: 模型只能看到从知识库检索出的真实片段;
- 提示词层: 硬约束"只依据资料作答, 资料不足必须明确说找不到"; 参考资料预编号, 让模型"抄编号"做引用;
- 引用层: 解析校验编号; 模型漏标时按句子相似度自动溯源兜底——保证任何回答都有原文依据。

3.4 开发方式(如实说明)

我作为项目第一完成人,主导完成了需求设计、RAG 架构设计与技术选型(如为什么采用混合检索、为什么选择云端大模型 API 而非本地部署、防幻觉的三层机制设计等关键决策),开发过程中使用 AI 工具辅助代码实现与调试。

3.5 下一阶段开发计划:从"通用电商"到"湘西特产"

- 1. 湘西特产知识库模板:针对腊肉、黄金茶、猕猴桃、莓茶等特产品类,设计标准化的资料模板(产品介绍/储存/食用/物流/售后),让店主"照着填"即可完成知识库搭建;
- 2. 店主端界面改造:面向零技术基础的小店店主,极简上传与维护流程;
- 3. 顾客端轻量化:扫码即问,适配手机浏览器,降低顾客使用门槛。

第 4 章 营销策略

4.1 试点推广路径

- 1. 学校资源起步:依托吉首大学创新创业平台与"三下乡"社会实践活动,在湘西州开展特产小店走访调研,现场演示系统、免费签约试用;
- 2. 公益+文旅结合:与红色旅游景点(十八洞村、塔卧湘鄂川黔革命根据地旧址等)周边特产摊位合作,游客扫码即问——"红色旅游 + 数字助农"既是推广方式,也是红旅精神本身;
- 3. 口碑裂变:试点小店的成功案例(咨询量、成单提升)本身就是最好的招商素材,以点带面覆盖县域特产商圈。

4.2 线上传播

项目代码双平台开源,技术文章与演示视频持续发布;联动本地融媒体与电商协会,以"大学生技术助农"故事扩大影响。

第 5 章 财务分析(创意阶段规划)

如实说明:本项目处于创意计划阶段,**目前无任何收入、无付费客户、无公司实体**。以下为启动与运营的规划设想。

5.1 启动资金规划(设想)

用途	规划金额	说明
云端 AI 服务费用	低至数百元/年	试点期咨询量有限,按量计费成本可控(实测 600 次问答约 2 元)
服务器/域名	约 1000 元/年	学生优惠云服务器
宣传物料	约 500 元	二维码立牌、单页

合计	约 2000 元以内	轻资产启动, 主要成本为零(技术已自研完成)
----	------------	------------------------

本项目的成本结构优势:核心系统已由团队自主开发完成, 无需研发投入;按量付费的云端模式让成本与使用量线性挂钩, 适合公益起步。

5.2 收入模式设想(未来规划)

- 1. 公益起步:试点期对签约小店免费开放, 换取真实使用数据与案例;
- 2. 小额订阅:试点成熟后, 向商家收取低年费(定价目标:低于人工客服成本的 1/10);
- 3. 延伸服务:带货咨询、文旅导览问答等场景合作;
- 4. 政企合作:申报乡村振兴相关项目, 争取县域商务部门、供销社资源支持。

第 6 章 团队介绍

6.1 项目申报人(第一完成人)

邓铭, 吉首大学本科生。项目第一完成人, 负责:需求分析、系统架构设计、技术选型、核心功能开发统筹、测试与压测验收。独立完成通用电商 RAG 原型全部开发(含 60 项单元测试与 100 人并发压测), 代码双平台开源。

6.2 团队建设计划

按大赛 3~15 人要求, 后续招募:①文案策划 1 名(商业计划书润色、路演稿件);②视觉设计 1 名(PPT、宣传物料);③商务对接 1 名(湘西特产店家联络与试点跟进)。

6.3 指导教师与专家顾问

(报名时填写学校指导教师;如对接专家顾问, 此处补充。)

第 7 章 实施计划与带动就业

7.1 实施计划(三阶段)

阶段	时间	内容	交付标志
阶段一:通用原型(已完成)	已完成	通用电商 RAG 问答系统: 入库/检索/防幻觉/多用户/压测	代码双平台开源;60 项测试通过;压测 99% 成功率
阶段二:湘西特产改造(近期)	报名后 1~2 个月	特产知识库模板化;店主端界面极简;顾客端扫码问答;建立"湘西特产"演示知识库	演示版可公开试用
阶段三:试点落地(关键)	阶段二完成后 2~3 个月	对接 2~3 家湘西本地土特产小店/合作社, 免费试点;收集真实咨询数据与商家反馈;迭代优化	真实使用案例与试用数据

7.2 带动就业(规划目标)

以下为规划目标, 非已实现数据。

- 1. 间接带动: 试点小店以极低成本获得"AI 客服"能力, 店主得以从重复客服劳动中解放, 专注产品与销售——按每店每月节约客服工时约 60 小时计;
- 2. 直接岗位(远期): 项目若成立运营主体, 可提供运营维护、商家服务、内容编辑等岗位(预计 2~3 个);
- 3. 青年返乡: 项目为返乡创业青年提供"零成本数字工具", 降低开网店门槛, 间接支持县域就业。

7.3 三年规划(设想)

时间	目标
第一年	完成特产改造与试点, 签约 2~3 家试点小店, 沉淀真实使用数据; 打磨可复制的"特产知识库模板"
第二年	试点范围扩大到 10 家以上小店; 探索小额订阅模式; 参加更高层级赛事与助农计划
第三年	模式复制到更多县域特产场景; 实现自我造血(订阅收入覆盖云成本)

第 8 章 风险分析与应对方案

风险	分析	应对方案
云端 API 成本与依赖	AI 能力依赖云端大模型服务, 存在按量费用	轻量架构, 试点期费用可控(实测 600 问约 2 元); 可申请云厂商教育/助农额度
商家接受度	小店店主技术基础薄弱, 可能对新工具存疑	上门演示+免费试用; 店主端做到"传文件就会用"; 用商家自己的特产资料当场演示
竞争风险	大厂智能客服产品下沉	差异化: 本地化特产模板、防幻觉+引用可信、开源透明; 大厂按坐席收费模式天然排斥小微商家
团队人力	目前单人开发, 试点运营精力有限	按计划招募队友分工; 争取学校与指导老师支持; 技术主体已完成, 后续迭代工作量可控
回答准确性	知识库资料不全时可能答不上	系统已有"知识库没有就明确说没有"的防幻觉机制, 宁可说不懂, 绝不瞎编; 持续扩充知识库

本计划书所有技术数据均来自项目真实测试记录, 无任何虚构内容。项目处于创意阶段, 财务、就业与商业部分均为未来规划设想。